
INF1350

Sistemas Reativos

— Mini projeto - Arduino —

Prof.: Adriano Branco

abranco@inf.puc-rio.br

Objetivo

Construir uma solução (mini projeto) baseada no ATmega328P (Arduino UNO ou similar) que aplique os conceitos apresentados na disciplina.

Avaliação

- Realização (7 pontos)
 - Exploração do ambiente
 - Simplicidade
 - Eficiência (memória/CPU)
- Apresentação (3 pontos)
 - Documentação (manual, vídeo, etc.)
 - Apresentação presencial (com slides)
 - o que foi projetado
 - principais dificuldades e soluções (com trechos de código)
 - demo

Restrições

- A complexidade mínima do projeto deve ser proporcional a quantidade de alunos no grupo
 - A documentação e a apresentação devem explicitar a complexidade da solução.
 - Pode ser bem criativo, mas cuidado com o prazo de entrega.
- Deve-se utilizar os conceitos utilizados na disciplina
 - Preferencialmente programar de forma reativa e utilizando interrupções.
 - Atenção com algumas bibliotecas do Arduino que não estão preparadas para serem utilizadas com interrupções.
 - Justificar as exceções.

Entrega

- As apresentações serão na aula do dia **agendado no EAD**.
- A apresentação de cada grupo deverá durar no mínimo **5 min** e no máximo **8 min**. Preparem com antecedência um roteiro e ensaiem a apresentação. **Todos** integrantes deverão participar da apresentação.
- Dependendo da complexidade de operação da solução, avaliem a alternativa de gravarem um **vídeo** e apresentarem dentro do tempo disponível da apresentação.
- O material entregue e a apresentação deverão atender os itens da avaliação do slide 3.
- O código, documentação e slides devem ser entregues no **EAD**.
- No caso do vídeo, pode deixar um link na documentação entregue apontando para um vídeo não listado no youtube.

Atividades - Parte 1

- Montar grupos
 - Máximo de 10 grupos
 - Até 3 alunos em cada grupo
- Brainstorm projetos
 - <https://playground.arduino.cc/Projects/Ideas/>
 - Atenção: o projeto tem que ser com Arduino UNO
- Escolher projeto
 - Título
 - Descrição

Atividades - Parte 2

- Definir componentes
 - verificar disponibilidade no Gist ou de outro lugar
- Investigar solução
- Desenhar sistema
- Implementar e testar sistema
- Documentar e Preparar apresentação
- Apresentação